CAPITOLO 9: GENERATORI PILOTATI (O CONTROLLATI)

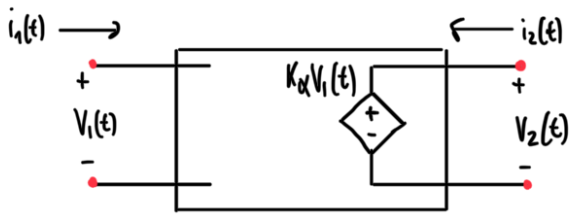
I GIT/GIC GIÀ VISTI IMPONGONO LA TENSIONE/CORRENTE SU UN LATO E TALE IMPOSIZIONE È FATTA IN MODO INDIPENDENTE DALL'ALTRA GRANDEZZA DEL LATO E DA OGNI ALTRA GRANDEZZA DELLA RETE. PER QUESTO SONO DETTI GENERATORI IDEALI INDIPENDENTI. CONSIDERIAMO ORA I GENERATORI PILOTATI:

IL GENERATORE PILOTATO È UN DOPPIO BIPOLO CHE IMPONE IL VALORE DELLA T/C SU UN LATO E TALE IMPOSIZIONE È FATTA IN MODO INDIPENDENTE DALL'ALTRA GRANDEZZA DI QUEL LATO, MA IN MODO DIPENDENTE DA UN'ALTRA GRANDEZZA DELLA RETE (GRANDEZZA DI CONTROLLO)

ALLA PORTA 1 C'È $\longrightarrow$ UN CIRCUITO APERTO SE LA GRANDEZZA DI CONTROLLO È UNA TENSIONE
$\longrightarrow$ UN CORTOCIRCUITO SE LA GRANDEZZA DI CONTROLLO È UNA CORRENTE

ALLA PORTA 2 C'È LA GRANDEZZA IMPRESSA PILOTATA
CI SONO 4 CASI DI GENERATORI PILOTATI:

1. GENERATORE DI TENSIONE PILOTATO IN TENSIONE (GTPT)



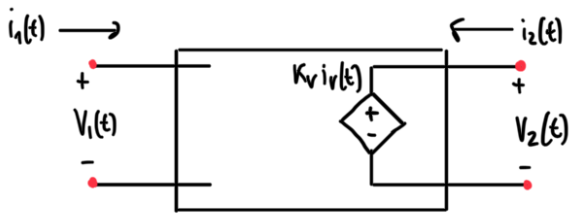
PORTA 1: CIRCUITO APERTO, $i_1(t) = 0$
PORTA 2: TENSIONE CHE DIPENDE DALLA TENSIONE PRESENTE ALLA PORTA 1, TRAMITE LA COSTANTE K_α

$$\begin{cases} i_1 = 0 \\ V_2 = K_\alpha V_1 \end{cases}$$

TALI RELAZIONI SUGGERISCONO LA 2ª RAPPRESENTAZIONE IBRIDA

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ K_\alpha & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

2. GENERATORE DI TENSIONE PILOTATO IN CORRENTE (GTPC)



PORTA 1: CORTOCIRCUITO, $V_1(t) = 0$

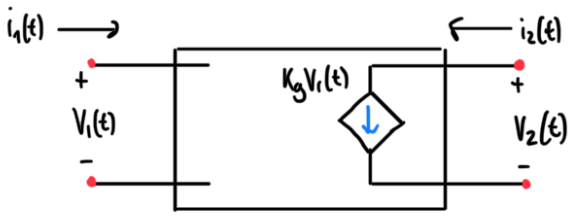
PORTA 2: TENSIONE CHE DIPENDE DALLA CORRENTE PRESENTE ALLA PORTA 1, TRAMITE LA COSTANTE K_v

$$\begin{cases} V_1 = 0 \\ V_2 = K_v i_1 \end{cases}$$

TALI RELAZIONI SUGGERISCONO LA RAPPRESENTAZIONE CONTROLLATA IN CORRENTE

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ K_v & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

3. GENERATORE DI CORRENTE PILOTATO IN TENSIONE (GCPT)



PORTA 1: CIRCUITO APERTO, $i_1(t) = 0$

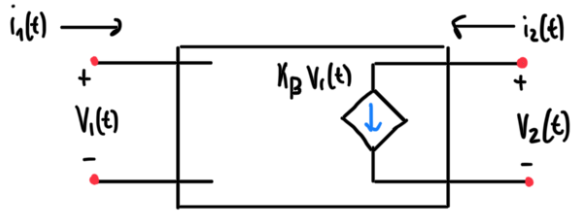
PORTA 2: CORRENTE CHE DIPENDE DALLA TENSIONE PRESENTE ALLA PORTA 1, TRAMITE LA COSTANTE K_g

$$\begin{cases} i_1 = 0 \\ i_2 = K_g V_1 \end{cases}$$

TALI RELAZIONI SUGGERISCONO LA RAPPRESENTAZIONE CONTROLLATA IN TENSIONE

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ K_g & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

4. GENERATORE DI CORRENTE PILOTATO IN CORRENTE (GCPC)



PORTA 1: CORTOCIRCUITO, $V_1(t) = 0$

PORTA 2: CORRENTE CHE DIPENDE DALLA CORRENTE PRESENTE ALLA PORTA 1, TRAMITE LA COSTANTE K_β

$$\begin{cases} V_1 = 0 \\ i_2 = K_\beta i_1 \end{cases}$$

TALI RELAZIONI SUGGERISCONO LA 1ª RAPPRESENTAZIONE IBRIDA

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ K_\beta & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$